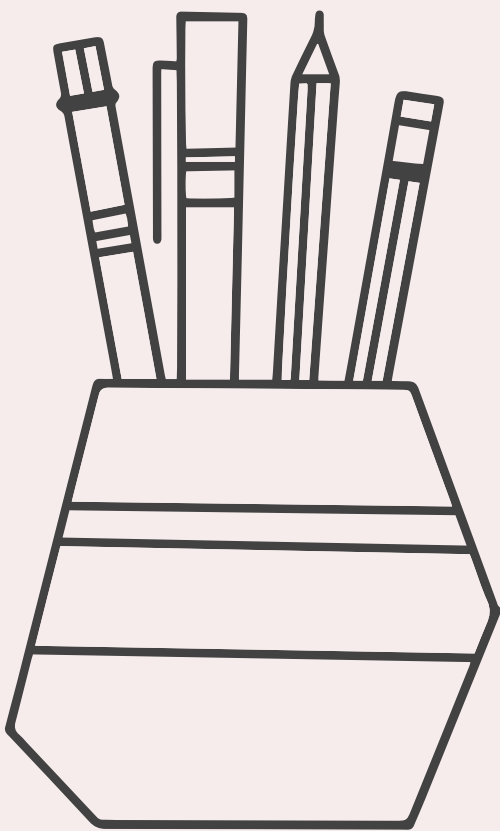
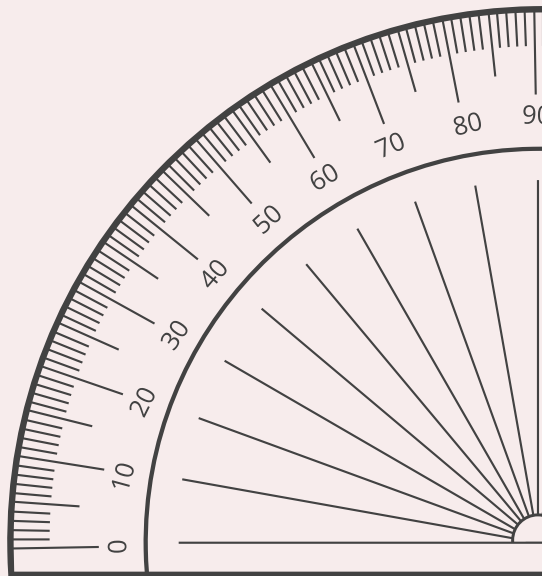
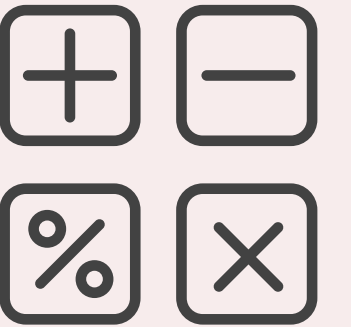




CENTRO DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS
ANÁHUAC N. R.

Matemáticas

- Desigualdades
- Valor absoluto
- Exponentes enteros
- Polinomios



Desigualdades

Las desigualdades son comparaciones entre expresiones matemáticas usando los símbolos

- $5 > 2$, 5 es mayor que 2
- $3 < 6$, 3 es menor que 6

- $8 \geq 2$, 8 es mayor o igual que 2
- $3 \leq 4$, 3 es menor o igual que 4.

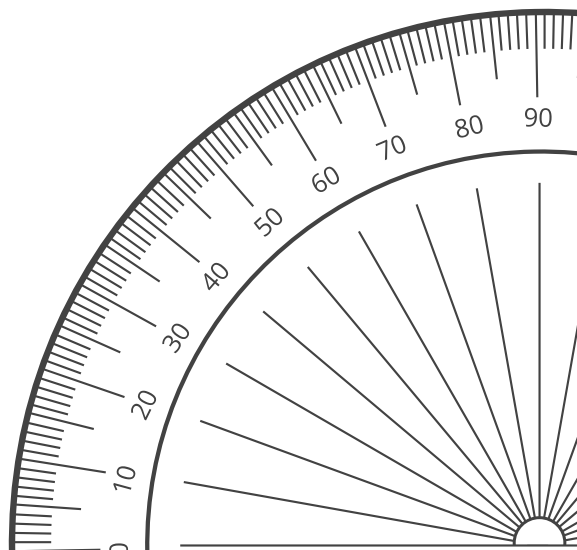
Ejemplo:

$$x + 2 > 4$$

Resolviendo:

$$x > 4 - 2$$

$$x > 2$$



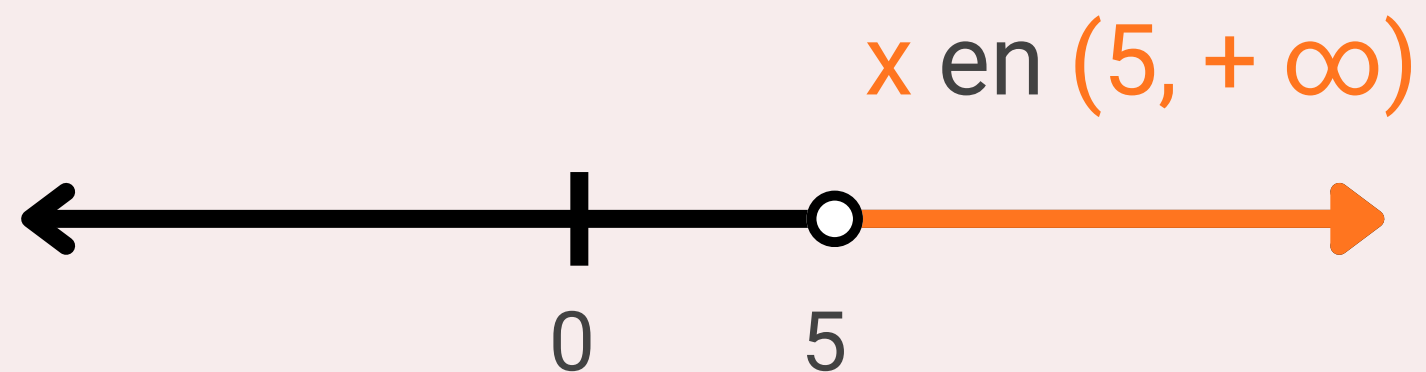
Ejemplo:

$$3x > 15$$

Solución:

$$x > 15/3$$

$$x > 5$$



Ejemplo:

$$5x + 3 \geq 13$$

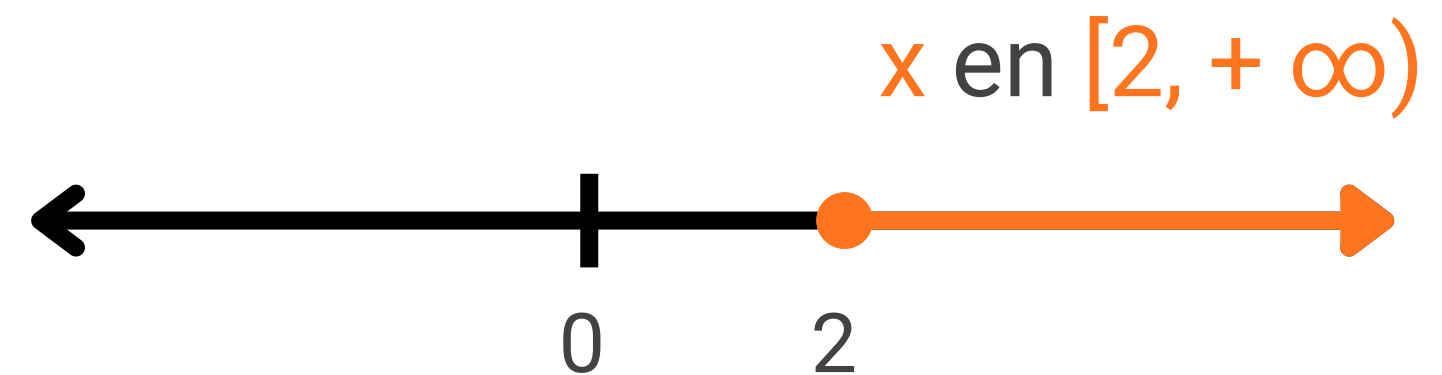
Solución:

$$5x \geq 13 - 3$$

$$5x \geq 10$$

$$x \geq 10/5$$

$$x \geq 2$$



Valor absoluto

$$|x| = \begin{cases} -x; & \text{si } x < 0 \\ x; & \text{si } x \geq 0 \end{cases}$$

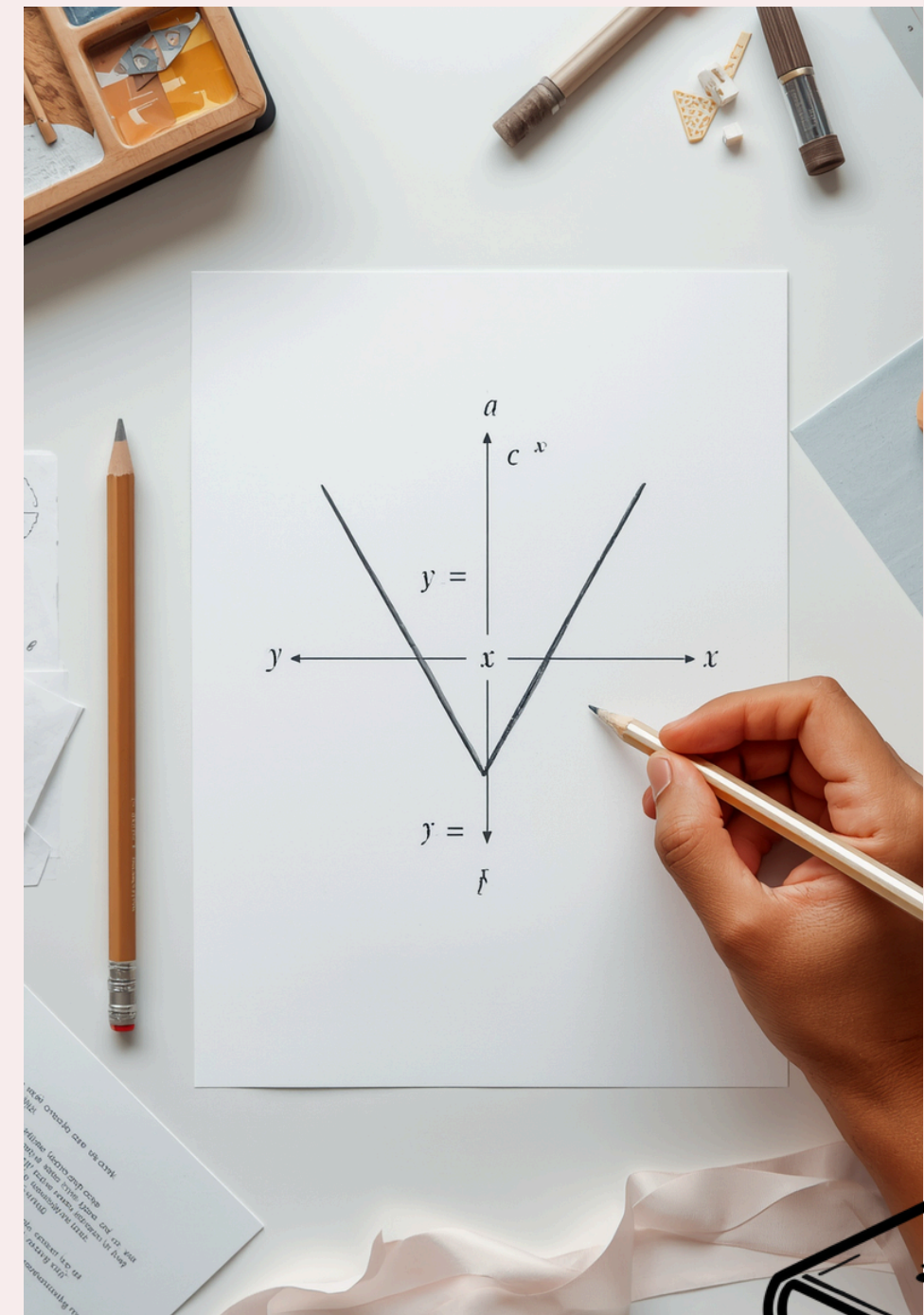
Propiedades:

$|a| \geq 0$ para todo número real

$|a| = |-a|$ (simetría)

$|a \cdot b| = |a| \cdot |b|$ (producto)

$|a/b| = |a|/|b|$ si $b \neq 0$



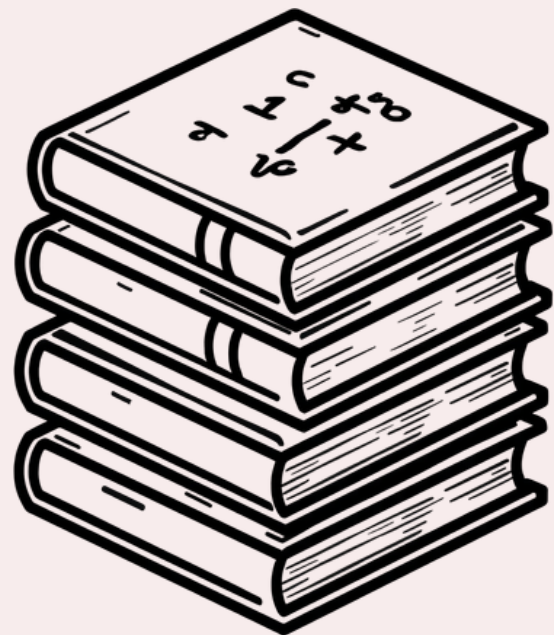
Valor absoluto

Ejemplo:

$$|x-3| \leq 5$$

Fórmula:

$$|a| \leq b \text{ entonces } -b \leq a \leq b$$



Solución:

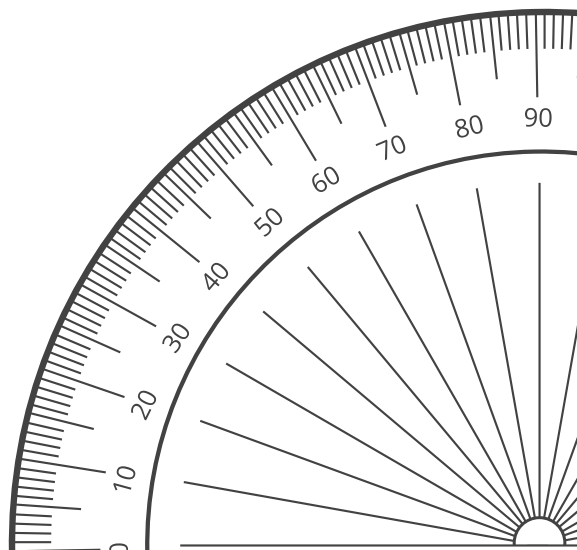
Usando la fórmula:

$$-5 \leq x-3 \leq 5$$

Para despejar x sumamos 3 en los tres miembros de la desigualdad:

$$-5+3 \leq x-3+3 \leq 5+3$$

$$-2 \leq x \leq 8$$



Exponentes enteros

Una potencia con exponente entero representa la multiplicación repetida de una base.

- Exponente positivo:

$$a^n = a \times a \times \dots \times a \text{ (n veces)}$$

- Exponente cero:

$$a^0 = 1 \text{ (donde } a \neq 0)$$

- Exponente negativo:

$$a^{-n} = 1/a^n$$

Reglas

- Producto:

$$a^m \times a^n = a^{m+n}$$

- Cociente:

$$a^m \div a^n = a^{m-n}$$

- Potencia de potencia:

$$(a^m)^n = a^{m \times n}$$

- Exponente cero:

$$a^0 = 1$$

- Exponente negativo:

$$a^{-n} = 1/a^n$$

Exponentes enteros

Reglas

- Producto:

$$a^m \times a^n = a^{m+n}$$

- Cociente:

$$a^m \div a^n = a^{m-n}$$

- Potencia de potencia:

$$(a^m)^n = a^{m \times n}$$

- Exponente cero:

$$a^0 = 1$$

- Exponente negativo:

$$a^{-n} = 1/a^n$$

Polinomios

Un polinomio es una expresión algebraica formada por la suma o resta de términos.

$$\begin{array}{c} 3x \\ 5x^2 \\ 2x^3 + 4x - 7 \end{array}$$

Componentes del polinomio

$$4x^3 - 2x^2 + 5x - 7$$

Variable

Constante

Grado

Polinomios

Un polinomio es una expresión algebraica formada por la suma o resta de términos algebraicos, donde las variables tienen exponentes Enteros no negativos.

EJEMPLO:

$$P(x) = \underbrace{4x^4}_{\text{Término 1}} - \underbrace{3x^3}_{\text{Término 2}} + \underbrace{2x^2}_{\text{Término 3}} - \underbrace{x}_{\text{Término 4}} + \underbrace{7}_{\text{Término 5}}$$

COMPONENTES DEL POLINOMIO

- **Términos:** Son cada una de las partes separadas por los signos $+$ o $-$.
En el ejemplo hay 5 términos.
- **Coeficientes:** Son los números que multiplican a las variables.
En el ejemplo: 4, -3, 2, -1, 7.
- **Variables:** Letras que representan valores desconocidos.
En el ejemplo: x .
- **Exponentes:** Indican la potencia a la que está elevada la variable.
En el ejemplo: 4, 3, 2, 1 (se sobreentiende que el 7 tiene exponente 0 porque es constante).
- **Término independiente o constante:** Es el término que no tiene variable.
En el ejemplo: 7.
- **Grado del polinomio:** Es el mayor exponente de la variable.
En el ejemplo: 4 (por el término $4x^4$).



Nota: Si un término no tiene exponente visible, se entiende que su exponente es 1 (como en $-x$).
Si es un número solo, su exponente es 0 (como en 7).



Suma de polinomios

Ejemplo:

$$(3x+2)+(5x+4)$$

Paso 1: Eliminar paréntesis

$$3x+2 + 5x+4$$

Paso 2: Agrupar términos semejantes

$$3x+5x + 2+4$$

Paso 3: Sumar

$$8x+6$$

Suma de polinomios

Ejemplo:

$$(2x^2 + 3x) + (4x^2 - x)$$

Paso 1: Agrupar términos semejantes

$$(2x^2 + 4x^2) + (3x - x)$$

Paso 2: Sumar

$$6x^2 + 2x$$

Multiplicación de polinomios

¿Cómo multiplicamos?

$$3 \cdot (2 + 5)$$

$$3 \cdot 2 + 3 \cdot 5$$

$$6 + 15 = 21$$

La multiplicación de polinomios usa exactamente la misma idea.

Recuerda

$$x^a \cdot x^b = x^{a+b}$$

Ejemplo:

$$(x + 2)(x + 3)$$

Representamos un rectángulo con lados **$x+2$** y **$x+3$** .

	x	3
x	x^2	$3x$
2	$2x$	6

Sumamos

$$x^2 + 3x + 2x + 6$$

$$x^2 + 5x + 6$$

Resolver

$$(x - 2)(x + 1)$$

Resolver

$$(x + 2)(x + 2)$$

Resolver

$$(x - 3)(x - 3)$$

Resolver

$$(2x - 2)(3x + 1)$$



¿PREGUNTAS?

